(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102730799 A
(43)申请公布日 2012.10.17

(21)申请号 201210085189.X

(22)申请日 2012.03.28

(30)优先权数据
2011-082362 2011.04.04 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 高森毅 安部直树 大熊那夫纪
顾一能

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 吕林红

(51)Int.Cl.
*C02F 1/44*(2006.01)
*C02F 9/02*(2006.01)
*C02F 9/04*(2006.01)

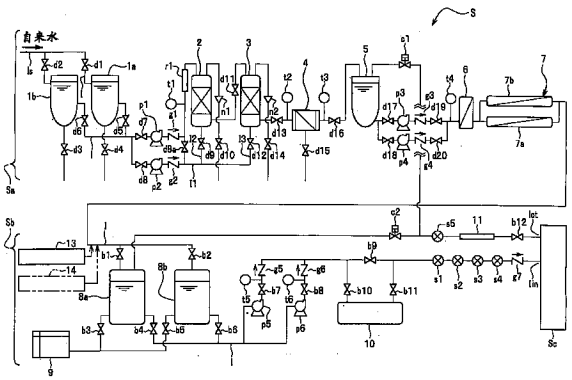
权利要求书 1 页 说明书 11 页 附图 6 页

(54)发明名称

饮用水供给系统

(57)摘要

本发明的课题是提供一种饮用水供给系统。该饮用水供给系统能够提供含有矿物质成分的对健康有益的饮用水。有关本发明的饮用水供给系统是用水来制作饮用水而进行供给的饮用水供给系统(S),在水被净化的水净化组件(Sa)中,具备过滤水的NF膜或/及UF膜(7a、7b)。最好是,具备第一水质检测组件(s2、s5)和矿物质供给组件(13),所述第一水质检测组件(s2、s5)检测由NF膜或/及UF膜(7a、7b)过滤了的水的矿物质成分,所述矿物质供给组件(13)与第一水质检测组件(s2、s5)的检测结果相应地向水中供给矿物质成分。



CN 102730799 A

1. 一种饮用水供给系统，是用水来制作饮用水而进行供给的饮用水供给系统，其特征在于：在上述水被净化的水净化组件中，具备过滤上述水的 NF 膜或 / 及 UF 膜。

2. 根据权利要求 1 所述的饮用水供给系统，其特征在于：

具备第一水质检测组件和矿物质供给组件，

上述第一水质检测组件检测由上述 NF 膜或 / 及上述 UF 膜进行了过滤的上述水的矿物质成分，

上述矿物质供给组件与上述第一水质检测组件的检测结果相应地向上述水供给上述矿物质成分。

3. 根据权利要求 1 或权利要求 2 所述的饮用水供给系统，其特征在于：在上述 NF 膜或 / 及上述 UF 膜的上游具备活性炭过滤器。

4. 根据权利要求 1 至权利要求 3 中的任一项所述的饮用水供给系统，其特征在于：在上述水净化组件的下游侧，具备相对于供给目的地的配管将上述被进行了净化的水循环的循环管道。

5. 根据权利要求 4 所述的饮用水供给系统，其特征在于：上述循环管道的上述水在供给上述饮用水的供给目的地的配管和储存上述水的净水容器之间循环。

6. 根据权利要求 4 或权利要求 5 所述的饮用水供给系统，其特征在于：具备对流过上述循环管道的水的水质进行检测的第二水质检测组件和保持上述水质为恒定的监视组件。

7. 根据权利要求 1 至权利要求 6 中的任一项所述的饮用水供给系统，其特征在于：具备向上述水供给氟的氟供给组件。

# 饮用水供给系统

## 技术领域

[0001] 本发明涉及一种能够提供含有钙等的矿物质成分的饮用水供给系统。

## 背景技术

[0002] 过去，在一般家庭、事务所等中，使用小型的净水器将自来水或井水由活性炭除去氯、有机物作为饮用水。

[0003] 另一方面，在新兴国家的一般家庭、事务所等中，存在自来水不适合于饮用的情况，从专业厂家买入饮用的桶装水（20 升左右等）作为饮用水。

[0004] 另外，在新兴国家的学校、宿舍中，虽然安装了自来水管，但不适合于饮用的情况多，同样地从专业厂家买入饮用的桶装水作为饮用水。

[0005] 作为有关本发明的在先技术文献，有下列的专利文献 1、2。

[0006] 在先技术文献

[0007] 专利文献

[0008] 专利文献 1 ：日本特开 2009-74279 号公报

[0009] 专利文献 2 ：日本特开平 6-71249 号公报

## 发明内容

[0010] 发明所要解决的课题

[0011] 可是，在一般家庭、事务所等中使用净水器的情况下，在为了健康而想要含有钙等的矿物质成分的饮用水时，有必要重新添加钙等的矿物质成分。

[0012] 另一方面，在新兴国家的一般家庭、事务所等中买入桶装水作为饮用水的情况下，如果超过一定期间，则有时在桶装水中产生微生物、细菌等。另外，桶装水本身，存在在桶内被污染的情况。另外，在为了健康而想要含有钙等的矿物质成分的饮用水时，同样地，有必要重新添加矿物质成分。

[0013] 本发明鉴于上述实情，以提供饮用水供给系统为目的，该饮用水供给系统能够提供含有矿物质成分的对健康有益的饮用水。

[0014] 为了解决课题的手段

[0015] 为了达成上述目的，有关第一本发明的饮用水供给系统，是用水来制作饮用水而进行供给的饮用水供给系统，其特征在于 ：在上述水被净化的水净化组件中，具备过滤上述水的 NF 膜或 / 及 UF 膜。

[0016] 根据第一本发明，因为通过具备 NF 膜或 / 及 UF 膜，能够在水中留下钙等的矿物质成分等的状态下除去微生物、细菌等想除去的物质，所以能够作为含有钙等的矿物质成分的饮用水。

[0017] 有关第二本发明的饮用水供给系统，是在第一本发明的饮用水供给系统中，具备第一水质检测组件和矿物质供给组件，

[0018] 上述第一水质检测组件检测由上述 NF 膜或 / 及上述 UF 膜进行了过滤的上述水的

矿物质成分，

[0019] 上述矿物质供给组件与上述第一水质检测组件的检测结果相应地向上述水供给上述矿物质成分。

[0020] 根据第二本发明，在饮用水中钙等的矿物质成分不足或想补充矿物质成分时，能够额外地追加。

[0021] 有关第三本发明的饮用水供给系统，是在第一或第二本发明的饮用水供给系统中，在上述 NF 膜或 / 及上述 UF 膜的上游具备活性炭过滤器。

[0022] 根据第三本发明，能够由活性炭过滤器除去氯、有机物等。

[0023] 有关第四本发明的饮用水供给系统，是在第一至第三中的任一项的本发明的饮用水供给系统中，在上述水净化组件的下游侧，具备相对于供给目的地的配管将上述被进行了净化的水循环的循环管道。

[0024] 根据第四本发明，由于具备相对于供给目的地的配管将被进行了净化的水循环的循环管道，所以能够立刻向供给目的地的配管供给饮用水。

[0025] 有关第五本发明的饮用水供给系统，是在第四本发明的饮用水供给系统中，上述循环管道的上述水在供给上述饮用水的供给目的地的配管和储存上述水的净水容器之间循环。

[0026] 根据第五本发明，因为在循环管道上具备储存水的净水容器，所以能够对应紧急的饮用水流量的变动。

[0027] 有关第六本发明的饮用水供给系统，是在第四或第五本发明的饮用水供给系统中，具备对流过上述循环管道的水的水质进行检测的第二水质检测组件和保持上述水质为恒定的监视组件。

[0028] 根据第六本发明，能够从饮用水中除去微生物、锈等，保持水质为恒定。

[0029] 有关第七本发明的饮用水供给系统，是在第一至第六中的任一项的本发明的饮用水供给系统中，具备向上述水供给氟的氟供给组件。

[0030] 根据第七本发明，能够向饮用水中添加氟，进行虫牙预防。

[0031] 根据本发明，能够实现可以提供含有矿物质成分对健康有益的饮用水的饮用水供给系统。

## 附图说明

[0032] 图 1 是表示有关本发明的实施方式的饮用水供给系统的全体构成的构成图。

[0033] 图 2 是表示实施方式的用户的配管的构成的示意图。

[0034] 图 3 是用粗线表示实施方式的饮用水供给系统中的稳定时的稳定模式的自来水的流动的图。

[0035] 图 4 是用粗线表示实施方式的水的使用量变多的稳定模式的自来水的流动的图。

[0036] 图 5 是用粗线表示停止实施方式的供给区的水的循环，进行水的净化的再净化模式的流动的图。

[0037] 图 6 是用粗线表示实施方式的过滤区的砂滤装置、活性炭吸附器的洗净模式的流动的图。

## 具体实施方式

[0038] 为了实施发明的优选方式

[0039] 以下，关于本发明的实施方式参照附图进行说明。

[0040] 图 1 是表示有关本发明的实施方式的饮用水供给系统的全体构成的构成图。

[0041] 有关实施方式的饮用水供给系统 S，是将不适合于饮用的自来水等作为含有矿物质的对健康有益的饮用水向学校、旅馆等的用户（供给目的地）进行提供的系统。

[0042] 另外，以下，假设将不适合于饮用的自来水通过水管 Is 向饮用水供给系统 S 供给进行说明。

[0043] 饮用水供给系统 S，具备过滤区 Sa 和供给区 Sb，所述过滤区 Sa 将从水管 Is 供给的不适合于饮用的自来水作为适合于饮用的饮用水，所述供给区 Sb 一边将在过滤区 Sa 中制作的饮用水向用户（供给目的地）的学校、旅馆等的 P.O.U.(point of use，使用的地点）的配管 Sc 循环一边进行供给。另外，饮用水供给系统 S，由图中未表示的控制部（监视组件）进行控制。

[0044] 饮用水供给系统 S 的过滤区 Sa，具备第一、第二原水容器 1a、1b，砂滤装置 2，活性炭吸附器 3，MF 过滤器 4，处理水容器 5，粗过滤器 6，膜单元 7，所述第一、第二原水容器 1a、1b 储存通过水管 Is 供给的自来水，所述砂滤装置 2 从自来水除去偏大的异物，所述活性炭吸附器 3 设置了吸附自来水内的氯、有机物等的活性炭，所述 MF 过滤器 4 设置了除去自来水内的微小的异物的 MF 膜，所述处理水容器 5 储存由这些装置处理了的处理水，所述粗过滤器 6 是为了过滤处理水的 MF 膜（精密过滤膜）等，所述膜单元 7 设置了第一过滤器 7a、第二过滤器 7b。另外，MF 膜（精密过滤膜），精度良好地分离水中含有的悬浊物质、胶态颗粒。

[0045] 第一、第二过滤器 7a、7b，分别由 NF 膜（纳米过滤膜）或 UF 膜（超滤膜）的任一种或它们的组合构成。

[0046] NF 膜（纳米过滤膜），对元素、离子有选择性，使矿物质通过，去掉低分子的不纯物质、微生物。

[0047] UF 膜（超滤膜），根据膜的孔径与水中的除去对象物质的分子的大小进行分子水平的筛选，使矿物质通过。

[0048] 这样，第一、第二过滤器 7a、7b，不使用通常被使用的 RO 膜（反浸透膜），使用能够在除了残留钙等的矿物质（钙 (Ca) 以外，还残留磷 (P)、钾 (K)、硫 (S)、钠 (Na)、氯 ($Cl_2$)、镁 (Mg)、铁 (Fe)、锌 (Zn)、铜 (Cu)、碘 (I)、硒 (Se)、锰 (Mn)、钼 (Mo)、铬 (Cr)、钴 (Co) 等）的状态下过滤的膜，为了使用饮用水的用户的健康而使矿物质残存。

[0049] 另外，在稳定模式时，通过控制部的控制，主要使用第一过滤器 7a，第二过滤器 7b 是以最小（最低）流量流动的方式由图中未表示的阀进行控制。另外，第一过滤器 7a 和第二过滤器 7b，也可以通过控制部的控制，在定期的或任意的期间中交换其作用。

[0050] 第一、第二原水容器 1a、1b，砂滤装置 2，活性炭吸附器 3，MF 过滤器 4，处理水容器 5，粗过滤器 6 及膜单元 7，由流动自来水的配管 I 顺序地连接。

[0051] 第一原水容器 1a 是储存来自水管 Is 的自来水的容器，第二原水容器 1b 是第一原水容器 1a 的缓冲用、后备用的容器。

[0052] 在第一、第二原水容器 1a、1b 和砂滤装置 2 之间，设置了将从水管 Is 供给的储存

在第一、第二原水容器 1a、1b 中的自来水送到砂滤装置 2 的第一、第二原水泵 p1、p2。

[0053] 第一原水泵 p1，是在稳定模式时将第一原水容器 1a 的水送到砂滤装置 2 时运转的泵，第二原水泵 p2 是在第一原水泵 p1 的后备用或砂滤装置 2、活性炭吸附器 3 的洗净时为了使之逆流（图 6 的箭头 β1、β2）等而使用。

[0054] 即，第二原水泵 p2，在洗净砂滤装置 2 时，将自来水经配管 I1、I2 如图 6 的箭头 β1 所示向砂滤装置 2 供给。另外，第二原水泵 p2，在洗净活性炭吸附器 3 时，将自来水经配管 I1、I3 如图 6 的箭头 β2 所示向活性炭吸附器 3 供给。

[0055] 在处理水容器 5 和粗过滤器 6 之间，设置了第一、第二高压泵 p3、p4。第二高压泵 p4，被用于第一高压泵 p3 的后备用等，在第一高压泵 p3 故障时等进行运转。另外，第一、第二高压泵 p3、p4，也可以以交替地切换运转用和后备用的方式进行使用。

[0056] 以下，关于过滤区 Sa 的其它的符号进行说明。

[0057] 符号 d1 ～ d20 是通过进行开闭使配管 I 内的流动通过、停止的阀。

[0058] 符号 g1 ～ g4 是一方面容许向配管 I 的箭头方向的流动，另一方面阻止向反箭头方向的流动的逆止阀。

[0059] 符号 n1 是在逆流过砂滤装置 2（参照图 6 的箭头 β1）进行洗净时，观察逆流的流动的观察窗或逆止阀。

[0060] 符号 n2 是在逆流过活性炭吸附器 3（参照图 6 的箭头 β2）进行洗净时，观察逆流的流动的观察窗或逆止阀。

[0061] 符号 c1 是调节阀，该调节阀一方面在供给区 Sb 的水满足作为饮用水的规定的水质的情况下，进行闭阀以阻止从供给区 Sb 向处理水容器 5 的回流，另一方面在供给区 Sb 的水不满足作为饮用水的规定的水质的情况下，进行开阀以容许从供给区 Sb 向处理水容器 5 的回流。

[0062] 过滤区 Sa 具备压力计 t1 ～ t4 和流量计 r1，所述压力计 t1 ～ t4 作为配管 I 内的流动的传感器测量配管 I 内的水的流动的压力，所述流量计 r1 测量配管 I 内的水的流动的流量。

[0063] 接着，关于饮用水供给系统 S 的供给区 Sb 进行说明。

[0064] 供给区 Sb，与过滤区 S 由配管 I 连接。

[0065] 供给区 Sb 具备第一、第二净水容器 8a、8b，臭氧发生器 9，UV(Ultra Violet，紫外线）杀菌装置 10，过滤器 11，矿物质补给装置 13，所述第一、第二净水容器 8a、8b 储存在过滤区 Sa 中制作的饮用水，所述臭氧发生器 9 向流过配管 I 内的饮用水供给臭氧 ($O_3$)，所述 UV(Ultra Violet) 杀菌装置 10 进行饮用水的杀菌，所述过滤器 11 设置了除去混入在从用户的配管 Sc 出来进行循环的饮用水中的异物的 MF 膜（精密过滤膜）等，所述矿物质补给装置 13 添加矿物质。另外，如图 1 的双点划线所示，也可以将向饮用水中添加氟 (F) 的氟添加装置 14 设置在膜单元 7 之后。

[0066] 第一净水容器 8a 是储存从过滤区 Sa 供给的饮用水的容器，第二净水容器 8b 是第一净水容器 8a 的缓冲用、后备用的容器。

[0067] 在第一、第二净水容器 8a、8b 和 UV 杀菌装置 10 之间，设置了变换器控制的第一、第二给水泵 p5、p6。

[0068] 变换器控制的第一给水泵 p5，是将第一净水容器 8a 内的饮用水送到 UV 杀菌装置

10、用户（供给目的地）的配管 Sc 的泵，变换器控制的第二给水泵 p6，是被用于第一给水泵 p5 的后备用等的泵。

[0069] 第一给水泵 p5，因为在夜间饮用水的使用量锐减，所以通过变换器控制，将饮用水的流量作为最小（最低）流量。这样，通过经常预先制造流动，不会发生“死水”。由此，可以降低使用电量。

[0070] 在供给区 Sb 设置了调节阀 c2。调节阀 c2，一方面在向供给区 Sb 循环的饮用水不满足规定的水质的情况下，以进行闭阀容许从供给区 Sb 向处理水容器 5 的逆流的方式进行控制，另一方面在供给区 Sb 的饮用水满足了规定的水质的情况下，以进行开阀继续在供给区 Sb 中的循环的方式进行控制。

[0071] 符号 b1 ～ b12 是通过进行开闭使配管 I 的流动通过、停止的阀。

[0072] 符号 g5 ～ g7 是一方面容许向配管 I 的箭头方向的流动，另一方面阻止向反箭头方向的流动的逆止阀。

[0073] 供给区 Sb 具备测量配管 I 内的饮用水的流动的压力的压力计 t5、t6。

[0074] 在供给区 Sb，作为传感器，具备 PH 计 s1，电导率计 s2，残留氯测定器 s3，微粒计 s4，电导率计 s5，所述 PH 计 s1 测量流过向用户（供给目的地）的配管 Sc 的去路的配管 I 的饮用水的 PH 值，所述电导率计 s2 测量去路的配管 I 内的饮用水的电导率，所述残留氯测定器 s3 测量去路的配管 I 内的饮用水的残留氯，所述微粒计 s4 测量去路的配管 I 内的饮用水的微粒，所述电导率计 s5 测量来自用户（供给目的地）的配管 Sc 的回路的配管 I 内的饮用水的电导率。

[0075] 供给区 Sb 的配管 I 内的饮用水被污染，因为纯水的电导率低，所以能够通过在控制部中判定由回路的电导率计 s5 测量的配管 I 内的饮用水的电导率和由去路的电导率计 s2 测量的配管 I 内的饮用水的电导率的差是否在表示污染度的容许值以上，进行判断。

[0076] 由臭氧发生器 9 进行的臭氧（$O_3$）的供给，在控制部判定为微粒计 s4 的测量值变为大到表示污染度的容许值以上、饮用水内的微粒增加的情况下、在控制部判断为回路的配管 I 内的饮用水的电导率和去路的配管 I 内的饮用水的电导率的差变为大到表示污染度的容许值以上的情况下，打开阀 b3 及 / 或阀 b5，从第一净水容器 8a 及 / 或第二净水容器 8b 之下进行发泡。

[0077] 由矿物质补给装置 13 进行的钙等的矿物质成分的供给，是通过将矿物质的溶液向饮用水供给，或将矿物质的固体物质溶解到饮用水中等进行。

[0078] 钙等的矿物质成分的供给的时机，是在检测到由去路的电导率计 s2 测定的电导率及 / 或由回路的电导率计 s5 测定的电导率为容许值以下的情况下、在矿物质补给装置 13 的矿物质的测量值为容许值以下的情况下，作为矿物质不足而向饮用水（自来水）补给矿物质。

[0079] 在这里，矿物质补给装置 13，例示了设置在过滤区 Sa 的膜单元 7 之后的情况，但也可以设置在作为循环管线的供给区 Sb，只要能够将矿物质添加到饮用水中，则不限定设置矿物质补给装置 13 的场所。

[0080] 同样地，由图 1 的双点划线表示的氟添加装置 14，也可以设置在作为循环管线的供给区 Sb，只要能够将氟添加到饮用水中，则不限定设置氟添加装置 14 的场所。

[0081] 图 2 是表示用户的配管 Sc 的构成的示意图。

[0082] 饮用水供给系统 S 中的供给区 Sb 的去路的配管 I，由入连接点 Iin（参照图 1）与用户的配管 Sc 连接，供给区 Sb 的饮用水流入用户的配管 Sc。另一方面，供给区 Sb 的回路的配管 I，由出连接点 Iot（参照图 1）与用户的配管 Sc 连接，通过了用户的配管 Sc 的饮用水向回路的配管 I 流出。

[0083] 用户的配管 Sc，在单层或多层连续不断地设置，图中未表示的饮用的水龙头设置在单个或多个规定部位。

[0084] 用户的配管 Sc，是从入连接点 Iin 通过主配管 Sc0、第一配管 Sc1、主配管 Sc9 至出连接点 Iot 的长度与从入连接点 Iin 通过主配管 Sc0、第二配管 Sc2、主配管 Sc9 至出连接点 Iot 的长度相等的反转返回的配管。在第一配管 Sc1、第二配管 Sc2 上，配置供给饮用水的水龙头。

[0085] 即，用户的配管 Sc，从入连接点 Iin 通过第一配管 Sc1 至出连接点 Iot 的管路的流动阻力与从入连接点 Iin 通过第二配管 Sc2 至出连接点 Iot 的管路的流动阻力，即第一配管 Sc1 与第二配管 Sc2 的流动阻力被设定得相等或大致相等。

[0086] 因此，从入连接点 Iin 流入用户的配管 Sc 的饮用水，用户的配管 Sc 的任何管路（第一配管 Sc1、第二配管 Sc2）都一样地流动，不会滞留（称为所谓的死水）。因此，流过用户的配管 Sc 内的饮用水可以保持水质。

[0087] 这里，在图 2 中，用户的配管 Sc，例示地说明了第一、第二配管 Sc1、Sc2 的两个分支管的情况，但用户的配管 Sc，也可以是一个管路，也可以是具有反转返回的任意数量的分支管的管路。

[0088] 另外，用户的配管 Sc，只要能适当调节从主配管 Sc0 分支的各分支配管（第一、第二配管 Sc1、Sc2）的直径，将从入连接点 Iin 到出连接点 Iot 的各分支配管的流动的流动阻力，即各分支配管（第一、第二配管 Sc1、Sc2）的流动阻力调节得相等或大致相等，抑制管路内的饮用水的滞留（死水的发生），则也可以不必是反转返回的管路。但是，因为反转返回的管路的构成简单，设置容易，所以更加理想。

[0089] < 饮用水供给系统 S 的动作 >

[0090] 下面，关于饮用水供给系统 S 的动作进行说明。

[0091] 首先，关于饮用水供给系统 S 的稳定时的工作状态的稳定模式进行说明。

[0092] 图 3 是用粗线表示在饮用水供给系统 S 中的稳定时的稳定模式的自来水的流动的图。

[0093] 稳定时，过滤区 Sa 由控制部打开阀 d1、d2、d5、d7、d11、d13、d16、d17、d19，同时，运转第一原水泵 p1 和第一高压泵 p3。另外，关闭调节阀 c1 等其它的过滤区 Sa 的阀。阀 d2，在自来水正在向第二原水容器 1b 储存的情况下或已经储存的情况下，进行闭阀。

[0094] 由此，来自水管 Is 的自来水，被储存在第一、第二原水容器 1a、1b 中。第二原水器 1b 作为缓冲用、后备用容器使用。第一原水容器 1a 内的水，通过阀 d5、d7，第一原水泵 p1，逆止阀 g1，流入砂滤装置 2，由砂滤装置 2 进行砂滤除去异物。由砂滤装置 2 进行了过滤的水，通过阀 d11 流入活性炭吸附器 3，在活性炭吸附器 3 中，氯（$Cl_2$）、有机物等被活性炭吸附。通过了活性炭吸附器 3 的水，通过阀 d13 流入 MF 过滤器 4，被过滤除去微粒。

[0095] 由 MF 过滤器 4 进行了过滤的水，通过阀 d16 流入处理水容器 5，被储存。

[0096] 处理水容器 5 内的水，通过阀 d17、第一高压阀 p3、逆止阀 g3、阀 d19，由粗过滤器

6 过滤。

[0097] 通过了粗过滤器 6 的水，由膜单元 7(7a、7b) 过滤，经矿物质补给装置 13、氟添加装置 14，流入供给区 Sb 的第一净水容器 8a 及 / 或第二净水容器 8b。

[0098] 稳定时，供给区 Sb 的第二净水容器 8b 作为缓冲用使用，第二给水泵 p6 不使用。

[0099] 然后，由控制部打开阀 b1、b2、b4、b7、b10、b11、b12、调节阀 c2，同时，运转第一给水泵 p5。

[0100] 其它的供给区 Sb 的阀，由控制部关闭。

[0101] 从过滤区 Sa 供给的水，储存在第一净水容器 8a 及 / 或第二净水容器 8b 中。在图 3 中，表示了储存在第一净水容器 8a 及 / 或第二净水容器 8b 中的情况。另外，稳定时，第二净水容器 8b 起缓冲容器、后备容器的作用。

[0102] 储存在第一净水容器 8a 中的水，通过阀 b4、第一给水泵 p5、阀 b7、逆止阀 g5、阀 b10，流入 UV 杀菌装置 10，在 UV 杀菌装置 10 中由紫外线进行杀菌。

[0103] 在 UV 杀菌装置 10 中被进行了杀菌的水，通过阀 b11、逆止阀 g7，从入连接点 Iin 作为饮用水流入用户的配管 Sc。

[0104] 从用户的配管 Sc 经由出连接点 Iot 流出的饮用水，通过阀 b12 由过滤器 11 过滤后，通过调整阀 c2 回流到第一净水容器 8a。

[0105] 这样，从过滤区 Sa 供给的水，向第一净水容器 8a 供给，在流到用户的配管 Sc 后，回流到第一净水容器 8a，进行循环。

[0106] 接着，关于水的使用量从图 3 的稳定状态变多了的情况，使用图 4 进行说明。图 4 是用粗线表示水的使用量变多了的稳定模式的自来水的流动的图。

[0107] 在图 3 的稳定状态下，在由流量计 r1 测量的流量增加，水的使用量变多了的情况下，控制部重新使用过滤区 Sa 的缓冲用的第二原水容器 1b 和供给区 Sb 的缓冲用的第二净水容器 8b。在此情况下，因为流量多，所以控制部在使过滤区 Sa 的缓冲用的第二原水泵 p2、第二高压泵 p4 运转的同时，使供给区 Sb 的后备用的第二给水泵 p6 运转。

[0108] 这时，控制部在打开过滤区 Sa 的阀 d6、d8、d8a、d18、d20 的同时，打开供给区 Sb 的阀 b6、b8，成为图 4 所示的状态。

[0109] 另外，在图 4 中，例示了使用第二原水容器 1b、第二净水容器 8b、第二原水泵 p2、第二高压泵 p4 及第二给水泵 p6 的情况，但当然可以与状态相应地适当地由控制部任意地选择使用。

[0110] < 矿物质的调整 >

[0111] 稳定模式（包括水的使用量多的情况）时，如上所述，在由膜单元 7(7a、7b) 过滤后，在检测到由去路的电导率计 s2 测定的电导率及 / 或由回路的电导率计 s5 测定的电导率成为容许值以下的情况下、在矿物质补给装置 13 的矿物质的测量值成为容许值以下的情况下，由矿物质补给装置 13 作为矿物质不足而向饮用水（自来水）补给矿物质。

[0112] 另外，如上所述，也可以设置氟添加装置 14，适当地向饮用水添加氟。

[0113] 另外，在矿物质的测量值成为容许值以下而由矿物质补给装置 13 向饮用水添加矿物质的情况下、在由氟添加装置 14 添加氟的情况下，也可以由控制部的异常联络组件向饮用水供给系统 S 的管理者的手机进行联络，或向管理者的终端装置送电子信件，或用警报器鸣警报，或点亮警报灯，进行该情况的意思报知。

[0114] ＜饮用水的水质的维持＞

[0115] 稳定模式（包括水的使用量多的情况）时，进行循环的水（饮用水）在循环时，由UV杀菌装置10进行杀菌，同时，在流到用户的配管Sc后，由过滤器11进行过滤，维持恒定的水质。

[0116] 进行循环的水的水质，由PH计s1测量PH值，由电导率计s2、s5测量电导率，同时，由残留氯测定器s3测量残留氯。另外，由微粒计s4测量在进行循环的水中含有的微粒。

[0117] 控制部，在认识到由残留氯测定器s3测定的残留氯超过了设定的容许值时，进行活性炭吸附器3的后述的洗净，强化活性炭的吸附功能。另外，在此情况下，也可以以如下的方式构成：在直到残留氯的值成为容许值以前，将储存在第一、第二净水容器8a、8b内的水废弃，使残留氯的值在容许值内的水循环。

[0118] 在由微粒计s4进行了测量的微粒超出了容许值的情况下或/及由电导率计s2、s5进行了测量的电导率的差超出了容许值的情况下，控制部在使臭氧发生器9运转的同时，打开阀b3、b5向第一、第二净水容器8a、8b内的水供给臭氧（$O_3$），由臭氧除去微生物，进行有机物的分解等。

[0119] 另外，在由残留氯测定器s3、微粒计s4进行了测量的微粒，由电导率计s2、s5进行了测量的电导率的差分别超出了容许值的情况下，也可以由控制部的异常联络组件向饮用水供给系统S的管理者的手机进行联络，或向管理者的终端装置送电子信件，或用警报器鸣警报，或点亮警报灯，进行该情况的意思报知。

[0120] ＜通过循环水的回流进行的净化＞

[0121] 即使供给臭氧（$O_3$），在由微粒计s4进行了测量的微粒差超出了容许值的情况下，或/及由电导率计s2、s5进行了测量的电导率的差超出了容许值的情况下，控制部也由异常联络组件向饮用水供给系统S的管理者的手机进行联络，或向管理者的终端装置送电子信件，或用警报器鸣警报，或点亮警报灯等，向管理者通知该情况的意思。

[0122] 同时，控制部，如图5所示，在关闭调整阀c2停止供给区Sb的水的循环的同时，打开调整阀c1，将在供给区Sb中循环的水从调整阀c1向过滤区Sa的处理水容器5回流。另外，图5是用粗线表示停止供给区Sb的水的循环，进行水的净化的再净化模式的流动的图。

[0123] 回流到处理水容器5的水，在由粗过滤器6进行过滤的同时，由膜单元7过滤，向第一、第二净水容器8a、8b供给。这时，在停止第一原水泵p1的同时关闭阀d16，停止来自第一原水容器1a的自来水向处理水容器5的供给。

[0124] 另外，也可以关闭阀d16，继续来自第一原水容器1a的自来水向处理水容器5的供给。但是，在供给区Sb中循环的水的净化，由于停止来自第一原水容器1a的自来水向处理水容器5的供给进行得早，所以更希望停止来自第一原水容器1a的自来水向处理水容器5的供给。

[0125] 而且，在由微粒计s4进行了测量的微粒进入容许值内而且由电导率计s2、s5进行了测量的电导率的差进入容许值内的情况下，在关闭调整阀c1的同时，打开调整阀c2、阀d16，使第一原水泵p1成为工作状态，回归到图3或图4的稳定模式。

[0126] ＜净化装置的筛眼堵塞的检测及洗净＞

[0127] 接着，关于作为过滤区Sa的净化装置的砂滤装置2、活性炭吸附器3、MF过滤器4、粗过滤器6、膜单元7的污垢的除去，及作为供给区Sb的净化装置的过滤器11的污垢的除

去，进行说明。

[0128] 砂滤装置 2、活性炭吸附器 3 的污垢，在图 3 所示的稳定模式中，在由压力计 t1 测量的压力值与由压力计 t2 测量的压力值的差成为容许值以上的情况下，控制部判定为砂滤装置 2 及 / 或活性炭吸附器 3 脏而发生了筛眼堵塞。

[0129] 另外，也可以根据由砂滤装置 2 的上游的流量计 r1 测量的水的流量与由活性炭吸附器 3 的下游的流量计（图中未表示）测量的水的流量的差是否成为容许值以上，判定砂滤装置 2 及 / 或活性炭吸附器 3 是否脏而发生了筛眼堵塞。

[0130] 图 6 是用粗线表示过滤区 Sa 的砂滤装置 2、活性炭吸附器 3 的洗净模式的流动的图。

[0131] 在此情况下，控制部在关闭阀 d7、d8a 的同时停止第一原水泵 p1、第一高压泵 p3、第一给水泵 p5，中止稳定模式。同时，控制部在使阀 d5、d8、d9、d10、d12、d14 成为开阀状态的同时，运转第二原水泵 p2，过渡到净化模式。

[0132] 由此，第一原水容器 1a 的水，通过阀 d5、d8、第二原水泵 p2、逆止阀 g2，向配管 I1、I2 流动，从阀 d9 到砂滤装置 2，向与图 3 的稳定模式相反方向（图 6 的箭头 β 1）逆流。通过逆流，砂滤装置 2 的污垢被除去，砂滤装置 2 的污垢通过配管 I2、阀 d10 被排出。

[0133] 同时，第一原水容器 1a 的水，通过阀 d5、d8、第二原水泵 p2、逆止阀 g2，向配管 I1、I3 流动，从阀 d12 到活性炭吸附器 3，向与图 3 的稳定模式相反方向（图 6 的箭头 β 2）逆流。通过逆流，活性炭吸附器 3 的污垢被除去，活性炭吸附器 3 的污垢通过配管 I3、阀 d14 被排出。

[0134] 另外，在上述说明中，例示了一起检测出砂滤装置 2 的污垢和活性炭吸附器 3 的污垢，将砂滤装置 2、活性炭吸附器 3 同时进行逆向清洗而洗净的情况，但也可以以如下的方式构成 :对砂滤装置 2 和活性炭吸附器 3 单独地根据上游和下游的压力、流量等检测污垢，单独地进行清洗。

[0135] 同样地，MF 过滤器 4，在其上游的压力计 t2 和下游的压力计 t3 成为容许值以上的情况下，或由图中未表示的设置在上游和下游的流量计进行了测量的流量值的差成为容许值以上的情况下，控制部，作为 MF 过滤器 4 发生了筛眼堵塞，通过中止图 3 的稳定模式，向与稳定模式相反方向使之逆流，能够洗净 MF 过滤器 4。

[0136] 同样地，过滤区 Sa 的粗过滤器 6、膜单元 7 的第一、第二过滤器 7a、7b 及供给区 Sb 的过滤器 11，在分别设置在上游和下游的图中未表示的压力计或 / 及流量计（过滤器污垢检测组件）的压力值或 / 及流量计的差成为容许值以上的情况下，也作为发生了筛眼堵塞，通过使用图中未表示的泵（过滤器污垢除去组件）向与图 3 的稳定模式相反方向使之逆流，进行洗净。

[0137] 另外，在上述的各筛眼堵塞即使进行了洗净也不恢复的情况下，控制部由异常联络组件向饮用水供给系统 S 的管理者的手机进行联络，或向管理者的终端装置送电子信件，或用警报器鸣警报，或点亮警报灯等，向管理者通知该情况的意思。

[0138] 另外，过滤区 Sa 的粗过滤器 6、膜单元 7 的第一、第二过滤器 7a、7b 及供给区 Sb 的过滤器 11，既可以单独地检测筛眼堵塞而单独地进行洗净，也可以适当组合它们检测筛眼堵塞而进行洗净。

[0139] < 矿物质补给装置 13 的维护 >

[0140] 在即使由矿物质补给装置 13 向饮用水（自来水）补给了矿物质，由去路的电导率计 s2 进行了测定的电导率及 / 或由回路的电导率计 s5 进行了测定的电导率不在容许值内的情况下、在矿物质补给装置 13 中的矿物质的测量值不在容许值以内的情况下，由控制部的异常联络组件向饮用水供给系统 S 的管理者的手机进行联络，或向管理者的终端装置送电子信件，或用警报器鸣警报，或点亮警报灯，通知该情况的意思。

[0141] 同样地，在设置了氟添加装置 14 的情况下，即使由氟添加装置 14 向饮用水（自来水）添加氟，在由氟添加装置 14 的氟检测器、设置在循环管线上的图中未表示的氟检测装置未检测出规定值的氟的情况下，由控制部的异常联络组件向饮用水供给系统 S 的管理者的手机进行联络，或向管理者的终端装置送电子信件，或用警报器鸣警报，或点亮警报灯，通知该情况的意思。

[0142] 根据实施方式的饮用水供给系统 S，膜单元 7 的第一、第二过滤器 7a、7b，因为分别由 NF 膜、UF 膜中的任一个或它们的组合构成，所以，在从水中除去细菌的同时，能够使对人体有益的矿物质通过。因此，通过使用 NF 膜或 / 及 UF 膜，能够使在水中含有的矿物质成分不完全除去地残留，制造含有矿物质成分的饮用水。另外，通过监视水质，在进行了膜过滤后矿物质不足的情况下，注入矿物质进行调整。

[0143] 因此，可以常时提供含有对于人体来说必不可少的营养素的矿物质的对健康有益的饮用水。

[0144] 另外，如果向饮用水（自来水）添加氟，则氟被牙吸收，成为耐酸的牙，能够进行虫牙预防。

[0145] 而且，在矿物质补给装置 13 不能向饮用水（自来水）供给矿物质的情况下、在由氟添加装置 14 不能向饮用水（自来水）添加氟的情况下，可以向管理者报知。

[0146] 进而，即使在学校、旅馆等的用户（供给目的地）的水道供给管（用户的配管 Sc）中有微生物或锈，也能够监视进行循环的水使水质保持为恒定。另外，作为第一、第二水质检测组件，通过使用电导率传感器（电导率计 s2、s5），能够廉价且精度好地构筑系统。

[0147] 进而，由于在膜单元 7 之前具备活性炭过滤器的活性炭吸附器 3，所以能够除去氯、有机物等。

[0148] 另外，即使细菌等进入了从学校、旅馆等的用户（供给目的地）返回的循环水中，由于能够由臭氧发生器 9、UV 杀菌装置 10、过滤器 11 除去、消毒，所以可以向用户提供安全的水。

[0149] 进而，在水质恶化的情况下，由于能够停止循环，由粗过滤器 6、膜单元 7 再次除去混入物，所以不用经人手，就能够向用户供给安全的水。另外，在水质恶化的情况下，由于可以向管理者通过手机、电子信件、警报、警报灯等进行通知，所以管理者可以立刻认识、应对安全性高的饮用水的水质的异常。

[0150] 另外，饮用水供给系统 S，由于与反转返回等的用户的配管 Sc 连接，所以循环水不会滞留地圆滑的流动，能够抑制微生物的发生、配管 Sc 的锈的混入。

[0151] 因此，可以实现如下的饮用水供给系统 :其能够抑制微生物、锈等的混入，提供含有对人体有益的钙等的矿物质的优质的饮用水。

[0152] 另外，在上述实施方式中，例示了将第一、第二原水容器 1a、1b 和第一、第二净水容器 8a、8b 分别设置二个的情况，但也可以设置三个以上。另外，原水容器、净水容器也可

以分别作为一个。

[0153] 另外，在上述实施方式中，例示了设置第一、第二净水容器 8a、8b 的情况，但也可以不用设置净水容器地构成。

[0154] 另外，在上述实施方式中进行了说明的管理者的终端装置，只要是能够进行电子联络的装置，也可以是携带式信息末端电脑，不特别地被限定。

[0155] 另外，在上述实施方式中，例示了自来水，但也可以是井水、温泉等的温水，也可以适用自来水以外的水。另外，权利要求书的水是指包含温水在内的水。

[0156] 符号说明：

[0157] 2：砂滤装置（水净化组件）

[0158] 3：活性炭吸附器（水净化组件，活性炭过滤器）

[0159] 4：MF 过滤器（水净化组件）

[0160] 6：粗过滤器（水净化组件，监视组件）

[0161] 7：膜单元（水净化组件，NF 膜或 / 及 UF 膜，监视组件）

[0162] 7a：第一过滤器 (NF 膜或 / 及 UF 膜）

[0163] 7b：第二过滤器 (NF 膜或 / 及 UF 膜）

[0164] 8a：第一净水容器（净水容器）

[0165] 8b：第二净水容器（净水容器）

[0166] 9：臭氧发生器（监视组件）

[0167] 10：UV 杀菌装置（监视组件）

[0168] 11：过滤器（监视组件）

[0169] 13：矿物质补给装置（矿物质供给组件）

[0170] 14：氟添加装置（氟供给组件）

[0171] S：饮用水供给系统

[0172] s2、s5：电导率计（第一、第二水质检测组件）

[0173] Sa：过滤区（水净化组件）

[0174] Sb：供给区（循环管线）

[0175] Sc：配管（供给目的地的配管）

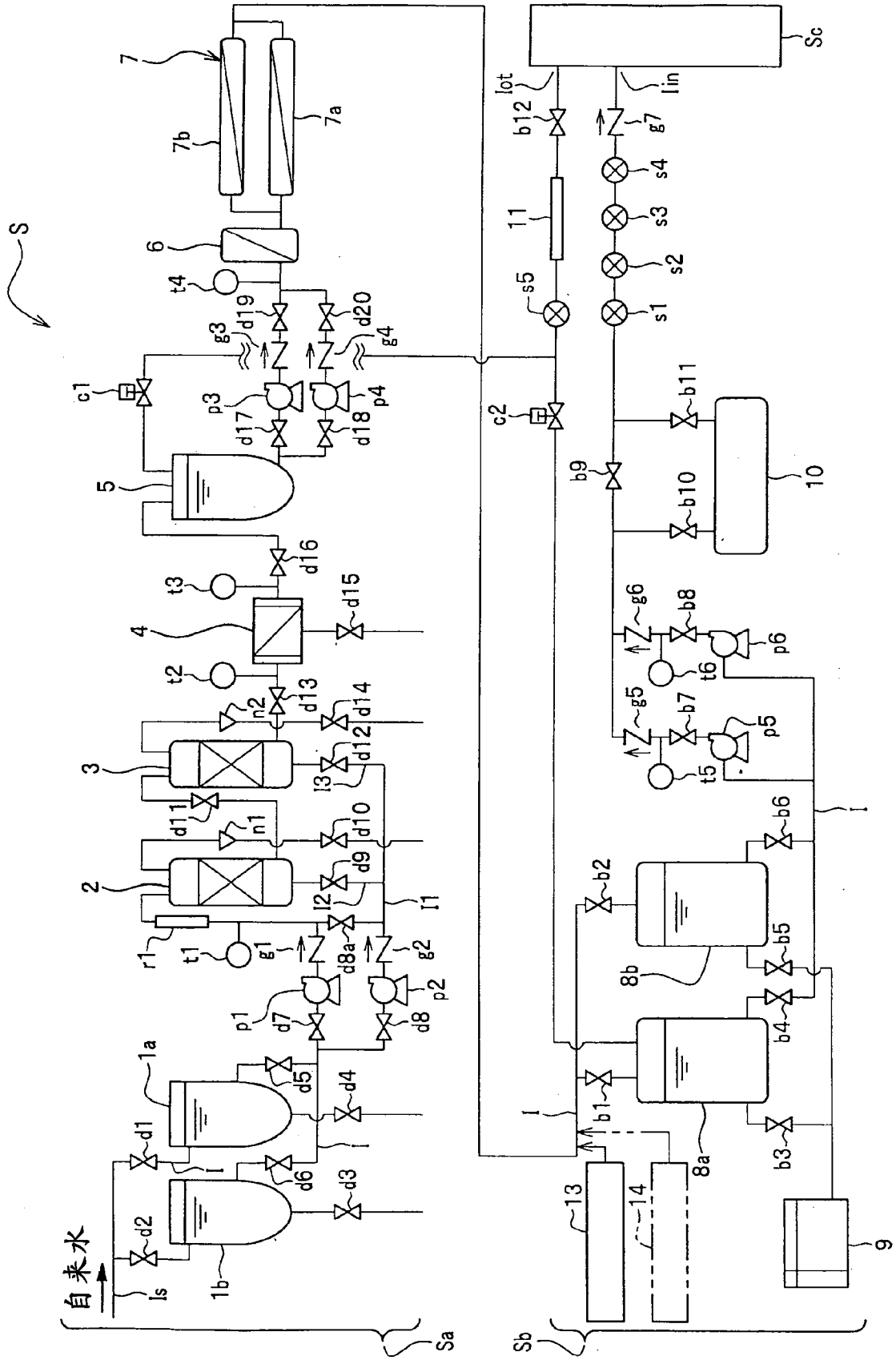

S
7
7b
7a
6
t4
d19
d20
g3
g4
c1
p3
p4
d17
d18
5
d16
t3
d15
4
t2
d13
d14
n2
3
d12
l3
d11
n1
d10
2
d9
l2
l1
r1
t1
g1
d8a
g2
p1
d7
d8
p2
1a
d5
d4
d1
d6
d3
d2
1b
ls
自来水
Sa
Sc
lot
lin
b12
g7
s4
s3
s2
s1
11
s5
c2
b11
b9
b10
10
g6
b8
p6
t6
g5
b7
p5
t5
b6
b2
8b
b5
b4
b1
8a
b3
13
14
9
Sb

图 1

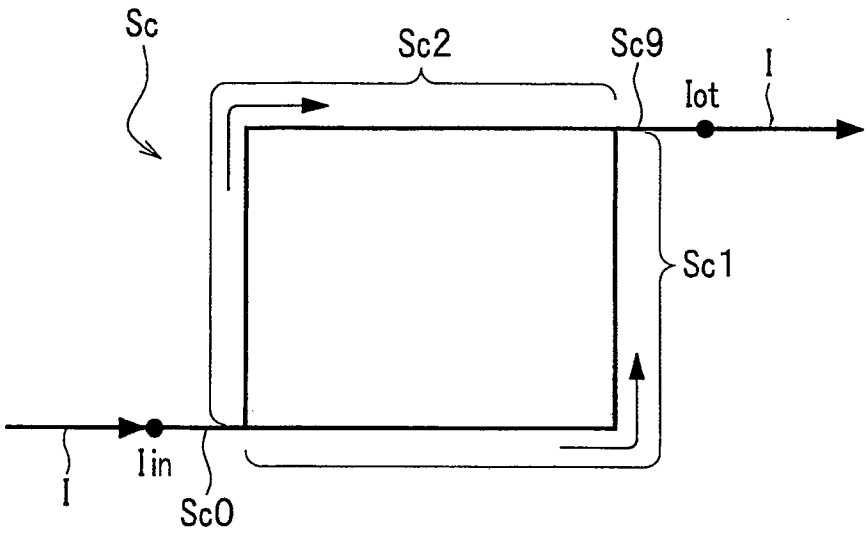



图 2

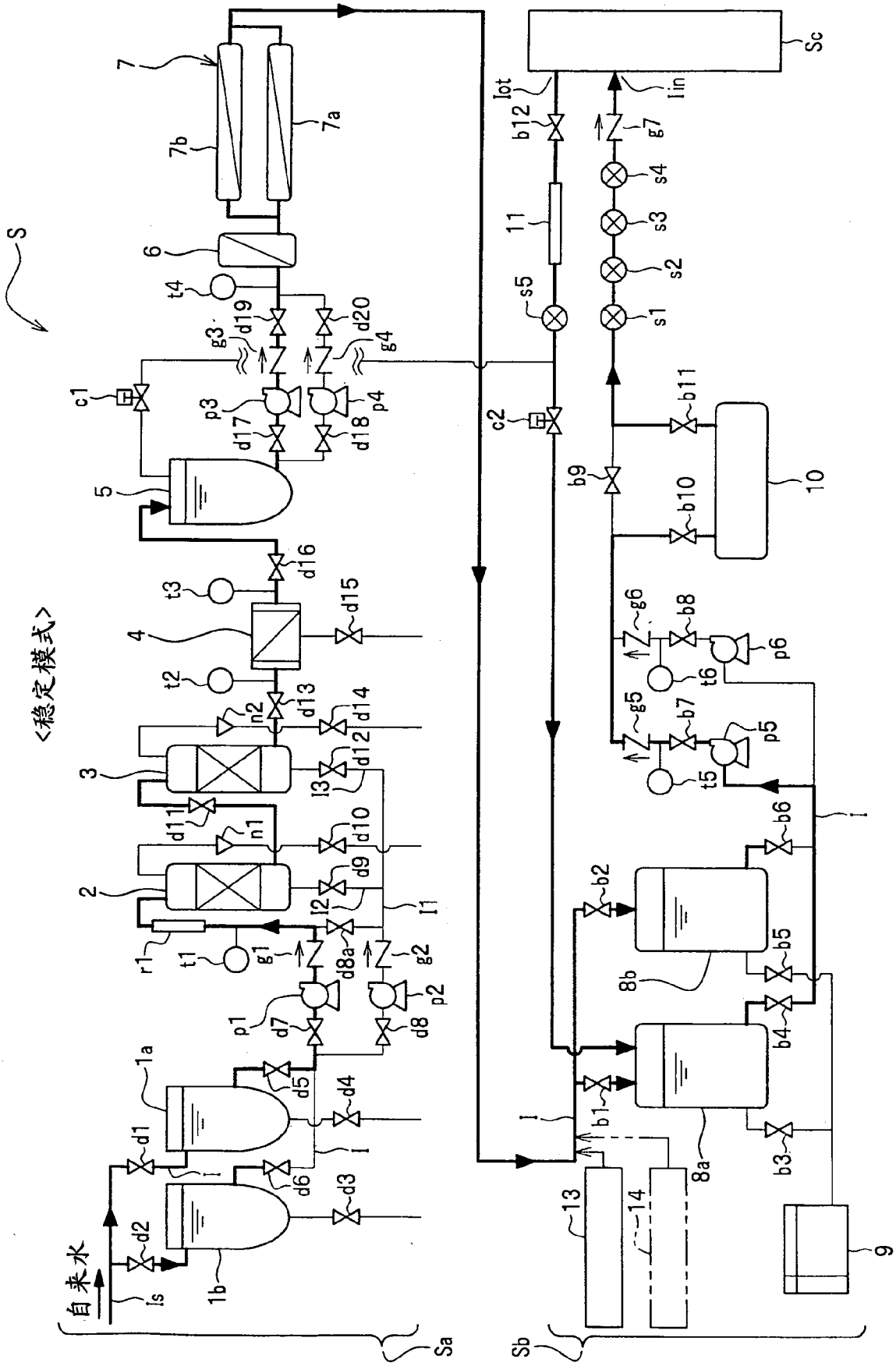

S
<稳定模式>
自来水
Sa
Sb
Sc
1a
1b
2
3
4
5
6
7
7a
7b
8a
8b
9
10
11
13
14
r1
t1
t2
t3
t4
t5
t6
p1
p2
p3
p4
p5
p6
g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d8a
d9
d10
d11
d12
d13
d14
d15
d16
d17
d18
d19
d20
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
c1
c2
s1
s2
s3
s4
s5
n1
n2
l1
l2
l3
is
lin
lot

图 3

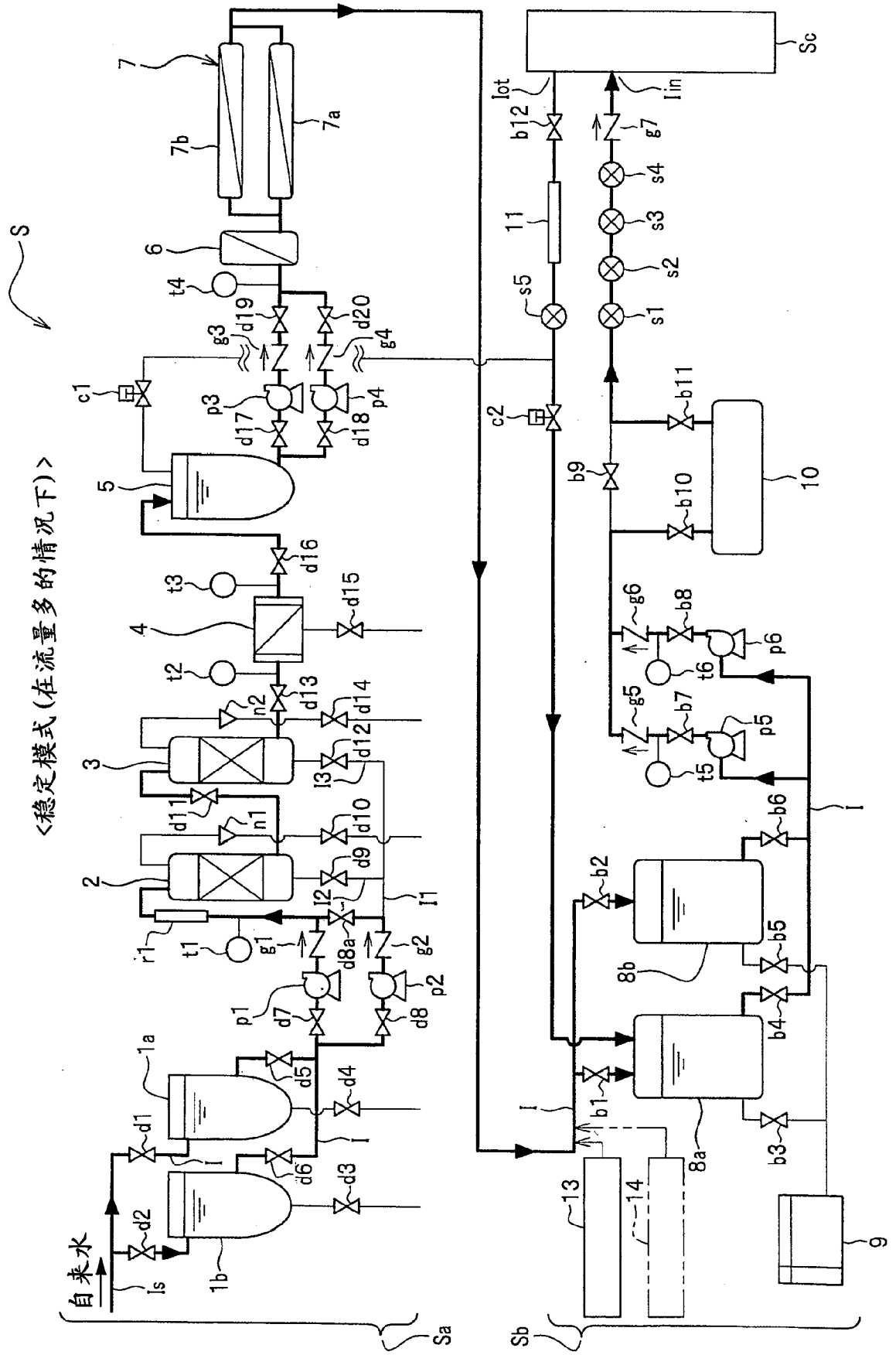

S
<稳定模式(在流量多的情况下)>
自来水
Is
Sa
Sb
Sc
Iin
Iot
1a
1b
2
3
4
5
6
7
7a
7b
8a
8b
9
10
11
12
13
14
t1
t2
t3
t4
t5
t6
p1
p2
p3
p4
p5
p6
r1
n1
n2
l1
l2
l3
c1
c2
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d8a
d9
d10
d11
d12
d13
d14
d15
d16
d17
d18
d19
d20
g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
s1
s2
s3
s4
s5

图 4

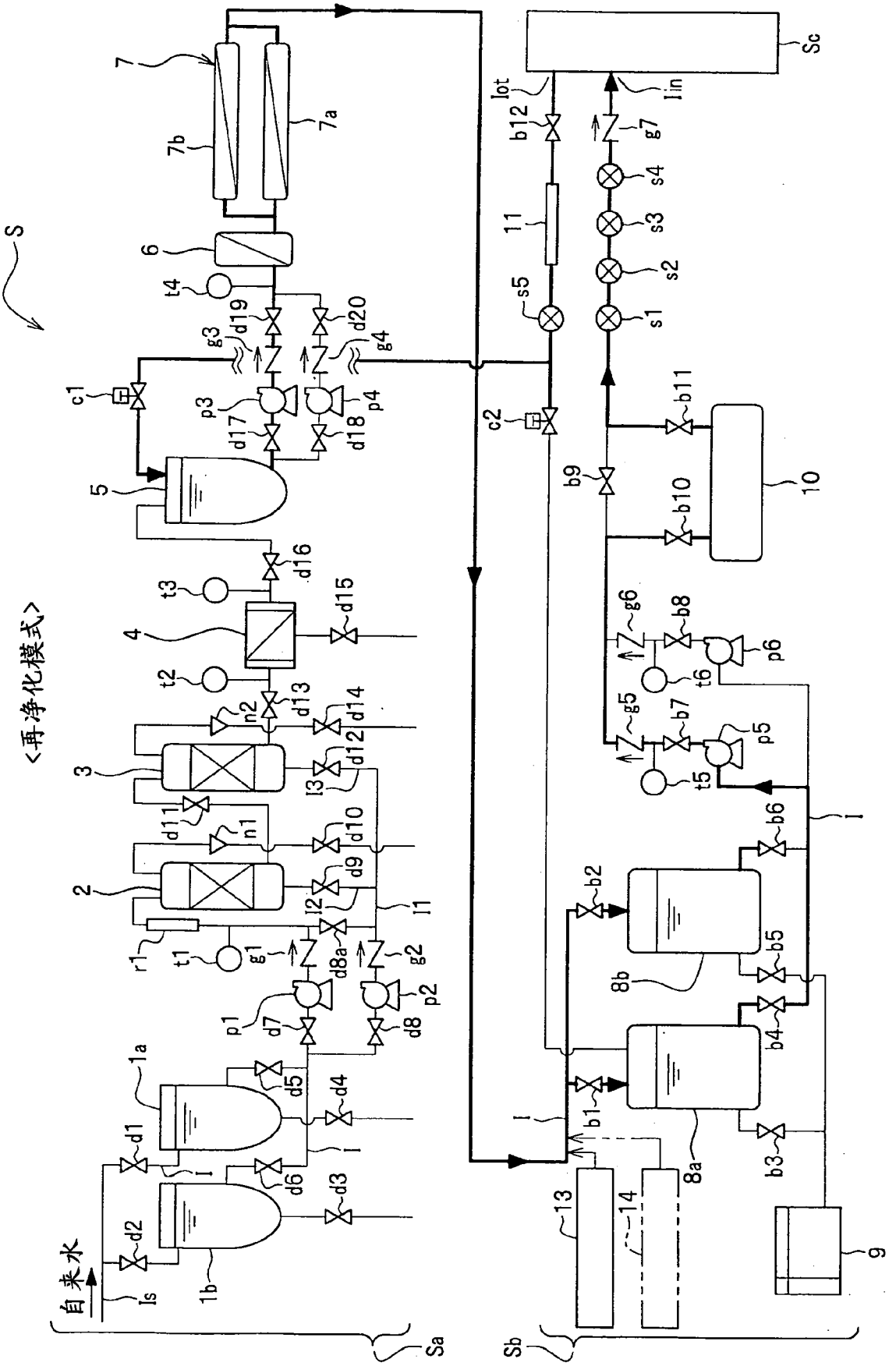

<再生化模式>
自来水
Sa
Sb
Sc
S
1a
1b
2
3
4
5
6
7
7a
7b
8a
8b
9
10
11
13
14
r1
t1
t2
t3
t4
t5
t6
p1
p2
p3
p4
p5
p6
g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
n1
n2
l1
l2
l3
ls
lot
lin
c1
c2
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d8a
d9
d10
d11
d12
d13
d14
d15
d16
d17
d18
d19
d20
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
s1
s2
s3
s4
s5

图 5

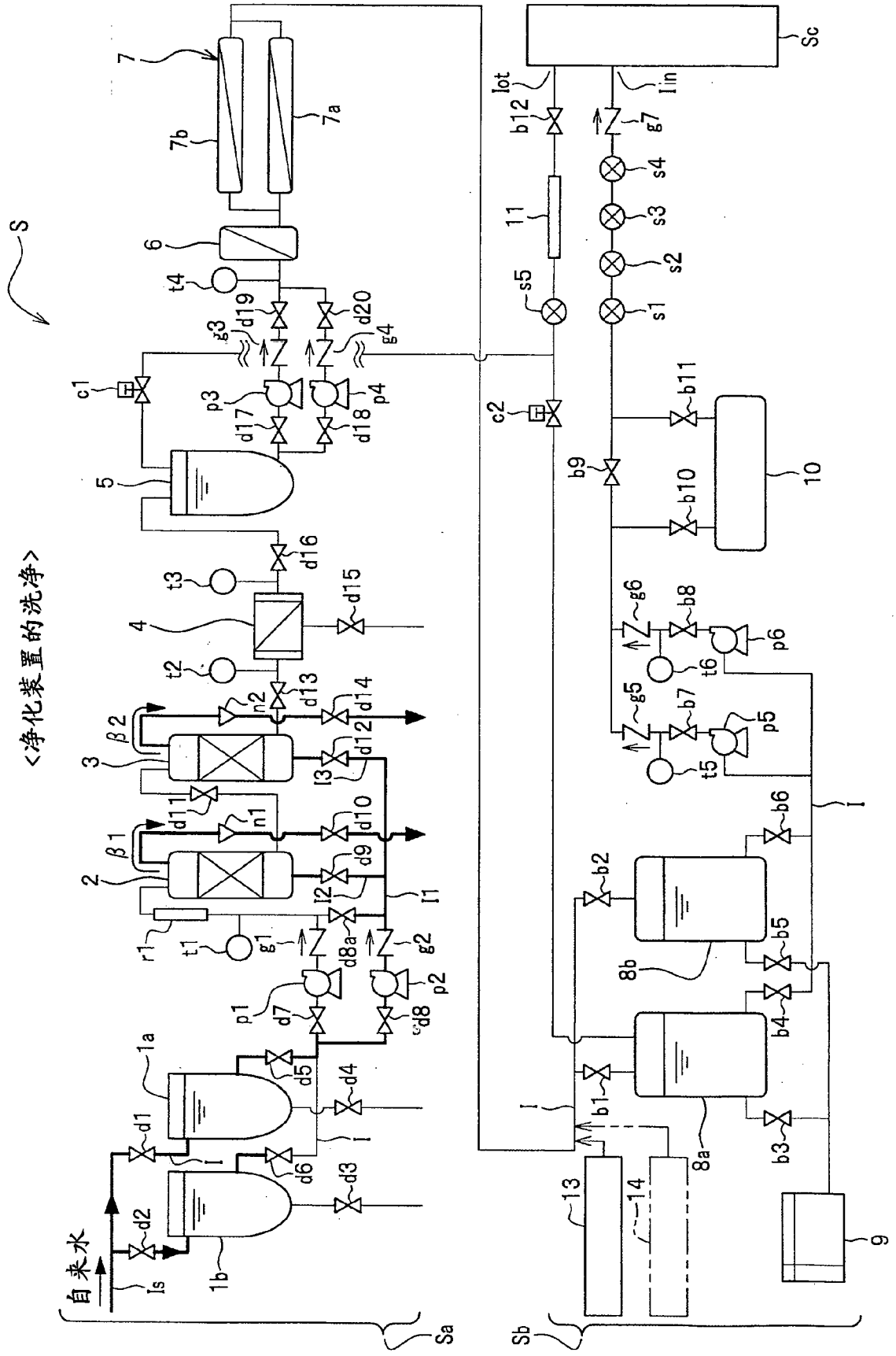

S
<净化装置的洗净>
自来水
Is
Sa
Sb
Sc
1a
1b
2
3
4
5
6
7
7a
7b
8a
8b
9
10
11
13
14
r1
l1
l2
l3
Iin
Iot
t1
t2
t3
t4
t5
t6
p1
p2
p3
p4
p5
p6
g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
c1
c2
β1
β2
n1
n2
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d8a
d9
d10
d11
d12
d13
d14
d15
d16
d17
d18
d19
d20
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
s1
s2
s3
s4
s5

图 6